

W02_P00_RawGraphs_先导体验指南

实验二实践指南：打破图表崇拜——基于 RawGraphs 的原子语法初探

定位：本次实践是你接触“原子语法（Marks & Channels）”理论的重要环节。实践目标：通过复杂图表（流向图、小提琴图、蜂群图）的生成体验，你将亲身感受底层通道语法如何揭示隐藏的数据真相。只要掌握了这套方法，你就不再是图表模板的搬运工，而是数据世界的造物主。工具：[RawGraphs 2.0](#)

数据源准备 (Data Context)

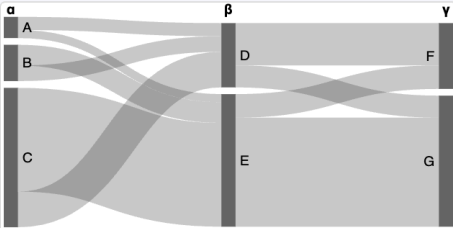
本次实践你可以从以下数据源中选择：1. 使用预置数据：一份名为 `student_data_expanded.csv` 的虚拟采样数据（专门为暴露“群体断层”与“极端异常值”而设计），包含：学生ID（分类）、年级（分类）、学院（分类）、课后首选去向（分类）、周均图书馆时长（定量）、月均食堂消费（定量）。2. 导入自有数据：自己准备并导入一份感兴趣的 CSV/Excel 数据集。3. 使用示例数据：使用 RawGraphs 平台内置的示例数据模板（点击 ‘Try our samples!’）。

 **实践任务** 请从以下三种经典图表中选择其中一个完成完整的映射与洞察分析实践。

选项一：流向图 (Alluvial Diagram) —— 发现消失的支流

流向图（桑基图的变种）极其适合表现群体的分流与汇聚。它能帮你揭示多维度分类数据（如跨越年级和专业）的“空间壁垒”。

1. 图表介绍



Alluvial Diagram

It shows correlations between categorical dimensions representing them as flows, visually linking categories with shared items. Each rectangle represents a unique value in the selected dimension, its height is proportional to its value. Correlations are represented with curved lines whose width is proportional to their value.

[Code](#) [Tutorial](#)



Alluvial Diagram
Correlations, proportions



Multi-set bar chart
Correlations, proportions



Box plot
Distributions



Calendar heatmap
Time chunks, proportions



Circular dendrogram
Hierarchies, proportions

流向图介绍

2. 变量映射配置 (Mapping)

请在 RawGraphs 中参考以下参数进行通道映射（如果你使用自己的数据，请替换为类似的分类字段）：

RawGraphs 变量名	绑定的数据维度	映射说明 (底层通道解析)
Steps (节点/X轴位置)	【Aa 学院】 【Aa 课后首选去向】 【Aa 年级】	按顺序拖入。决定河流从左到右流经的三个节点分类。
Size (厚度/面积)	(留空自动计算)	自动按各分支的人数比例计算河流的厚度（面积通道）。

3. Mapping

DIMENSIONS

Aa 学生ID

Aa 年级

Aa 学院

Aa 课后首选去向

周均图书馆时长

月均食堂消费

CHART VARIABLES

Aa Steps *

Aa 学院 ×

Aa 课后首选去向 ×

Aa 年级 ×

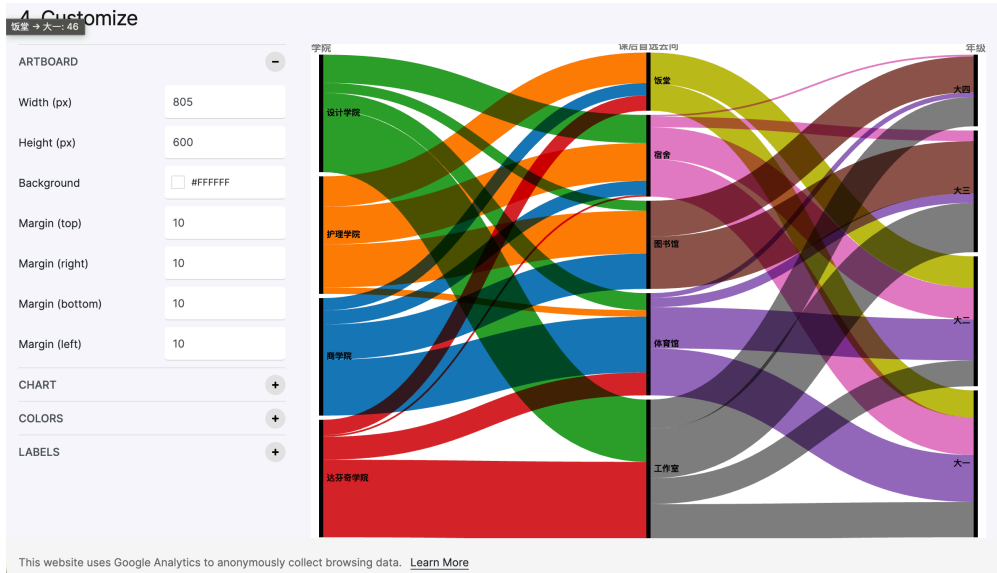
Drop another dimension here

Size

Drop dimension here

流向图映射

3. 数据洞察与分析 (Analysis)



流向图结果

🔍 你的分析任务：生成图表后，请在实验报告中撰写你的数据洞察。你可以参考以下观察视角：

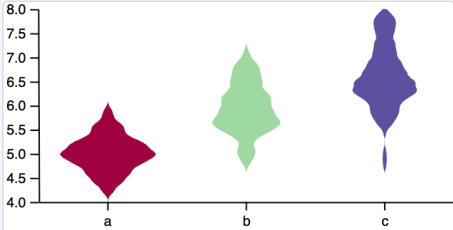
- * 不可逾越的“空间壁垒”：观察最底部的去向节点（如【工作室】），看看它是被所有学院均分，还是被特定学院绝对垄断？其他学院的河流是否在这里遭遇了断流？
- * 群体的“命运收束”：顺着最右侧的【大四】节点往左倒推，观察流量的来源。是否存在某些特定的去向全盘接管了大四学生的命运路线？

🎻 选项二：小提琴图 (Violin Plot) —— 看透群体的身材

小提琴图的伟大之处在于它不盲目相信“平均数”，而是通过身材的宽窄（核密度估计），扒光人群真实的分布规律。

1. 图表介绍

2. Choose a chart



Violin plot

It is useful to show the distribution of a numeric dimension. The shape width represents the amount of items with the same value in the dataset.

[Code](#) [Tutorial](#)



Alluvial Diagram

Correlations, proportions



Multi-set bar chart

Correlations, proportions



Box plot

Distributions



Calendar heatmap

Time chunks, proportions

小提琴图介绍

2. 变量映射配置 (Mapping)

注意：在第一步 Load Data 时，必须确认数值型字段（如【周均图书馆时长】）为 # Number 类型，否则会报错。

RawGraphs 变量名	绑定的数据维度	映射说明 (底层通道解析)
X Axis (分组位置)	(留空)	小提琴图自带分组机制，勿填。
Size (Y轴/高度)	【# 周均图书馆时长】	决定小提琴在垂直方向的高度延展。
Groups (分类分组)	【Aa 学院】	将数据拆分为代表不同组别的小提琴。
Color (身份识别)	【Aa 学院】	赋予各组专属颜色，加强视觉辨识。

3. Mapping

DIMENSIONS

Aa 学生ID

Aa 年级

Aa 学院

Aa 课后首访去向

周均图书馆时长

月均食堂消费

CHART VARIABLES

Y Axis

周均图书馆时长

Groups

Aa 学院

Color

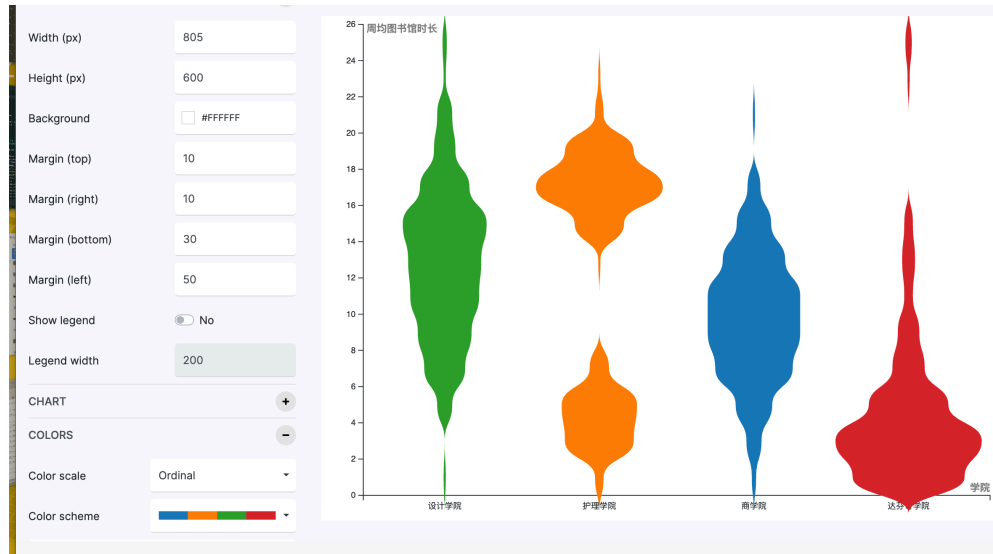
Aa 学院 CSV (unique)

file:///Users/yamlam/Downloads/2025-2026-2%20%E8%AF%BE%E7%A8%8B/%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96/weeks/W0...

4/8

小提琴图映射

3. 数据洞察与分析 (Analysis)



小提琴图结果

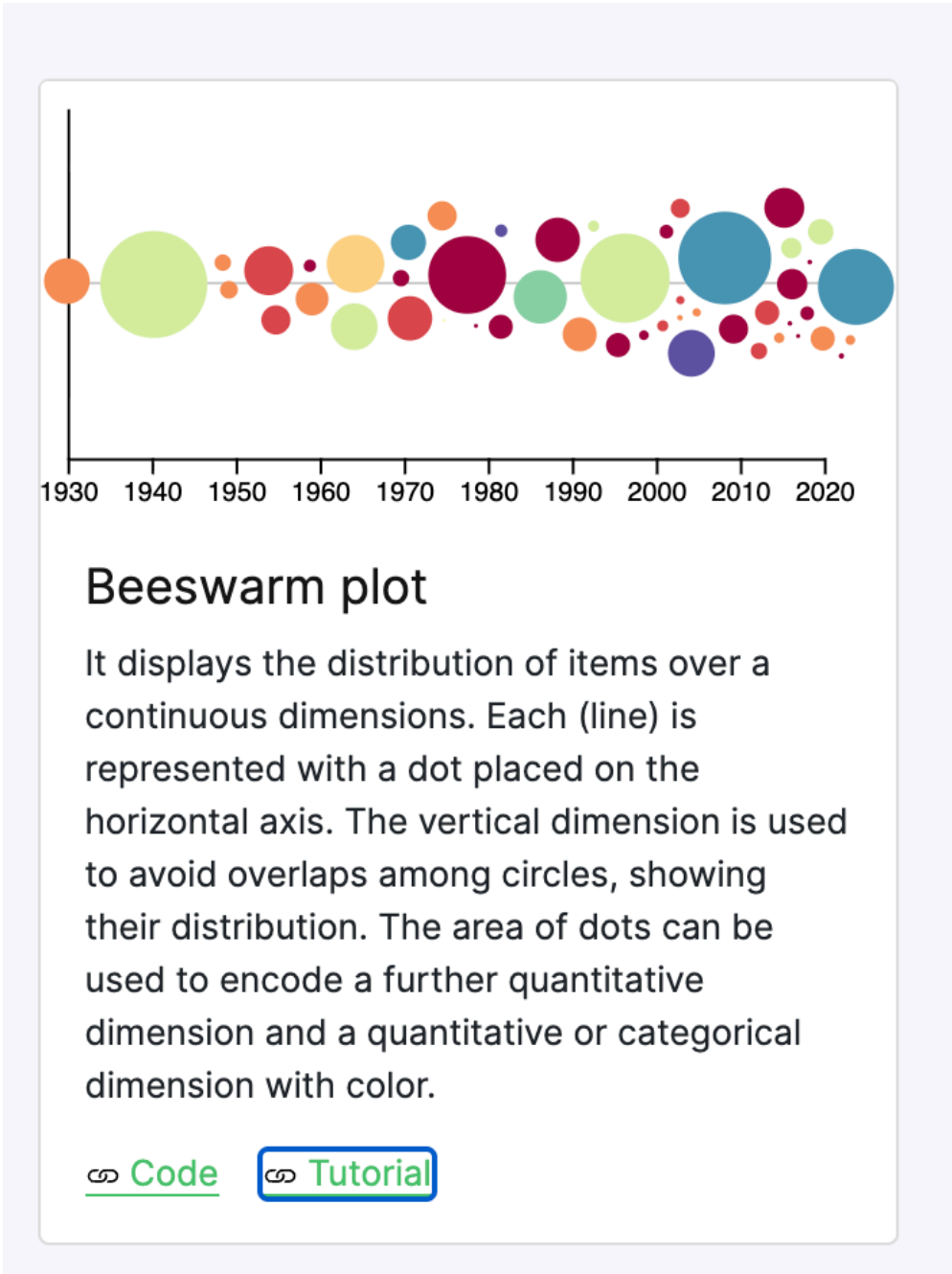
🔍 **你的分析任务：** 生成图表后，请在实验报告中撰写你的数据洞察。你可以参考以下观察视角：

- * **分布形态的差异：** 对比不同组别的小提琴形状。是否存在像“大水滴”一样的标准正态分布？是否存在中间细、两头粗的“双峰分布”？或者带有长长尾巴的“右偏分布”？
- * **平均数的骗局：** 如果一个组别呈现“双峰分布”（如极高和极低两群人），它计算出的平均数在现实中代表了什么？这个平均数是否掩盖了内部的分裂真相？

🐝 选项三：蜂群图 (Beeswarm) —— 对个体的终极尊重

在流向图里看汇聚，在蜂群图里看个体。蜂群图是体验“0D 点标记 (Point Mark)”与通道叠加威力的终极武器。

1. 图表介绍

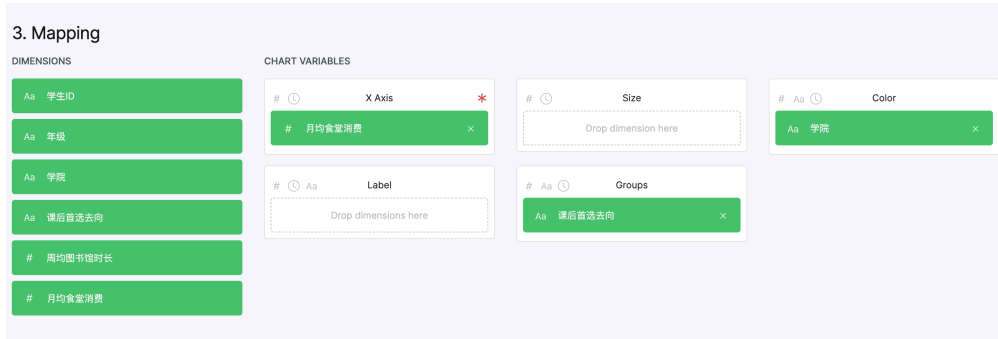


蜂群图介绍

2. 变量映射配置 (Mapping)

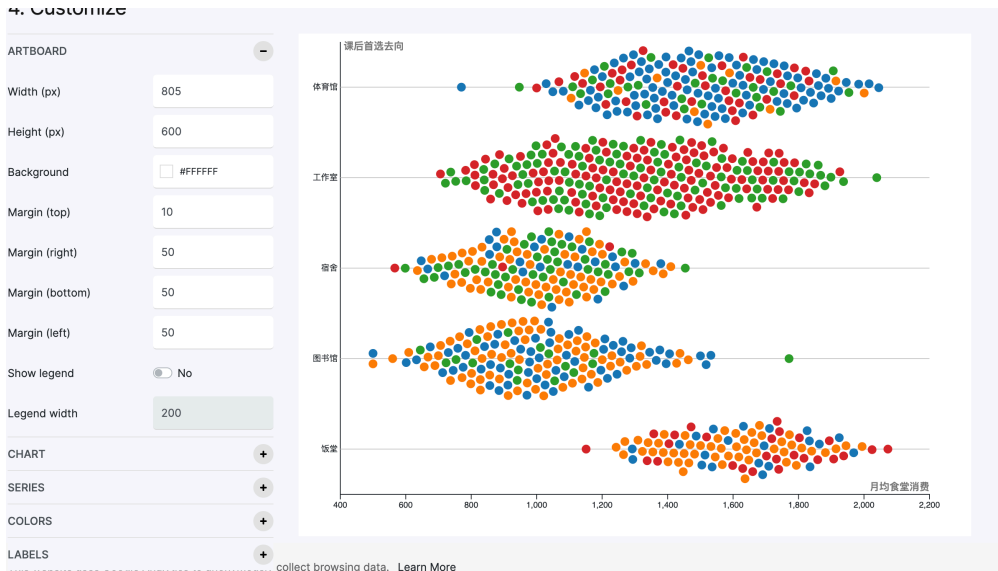
RawGraphs 变量名	绑定的数据维度	映射说明 (底层通道解析)
X Axis (量化通道)	【# 月均食堂消费】	决定圆点在横轴的位置，越靠右数值越高。
Size (面积/大小)	(留空)	保持克制，全员等大。
Color (身份通道)	【Aa 学院】	识别每个点的组别身份。
Label (文本锚点)	【Aa 学生ID】	鼠标悬停显示个体身份。

RawGraphs 变量名	绑定的数据维度	映射说明 (底层通道解析)
Groups (Y轴分类)	【Aa 课后首选去向】	在 Y 轴拉出平行的物理空间跑道。



蜂群图映射

3. 数据洞察与分析 (Analysis)



蜂群图结果

🔍 **你的分析任务：** 生成图表后，请在实验报告中撰写你的数据洞察。你可以参考以下观察视角：

- * **属性决定阶层（看 X 轴漂移）：** 观察不同跑道上的蜂群在 X 轴上的分布。特定的去向是否与特定的消费水平高度绑定？
- * **穿透跑道的“色彩结界”：** 观察某一条跑道内部的颜色构成。是否存在某个物理空间被单一颜色的点完全垄断的现象？
- * **寻找极端的离群个体：** 在茫茫点海中寻找偏离大部队的孤立圆点。思考：为什么说 0D 点标记呈现了群体的趋势，但又不抹杀个体的尊严？

实验反思：回归原子语法

当你看着全屏的数据图形时，请反思：> 只要你掌握了底层的通道指令（比如用 X轴代表数值，用 Y轴代表空间，用颜色代表身份），这些数据标记就会忠实地呈现出全维度的生态。> 图表的本质并非美化，而是利用 **视觉通道 (Marks & Channels)** 揭示真相。

请在实验报告中，撰写一段关于你对“视觉编码理论 (Munzner Marks & Channels)”的实践体会。